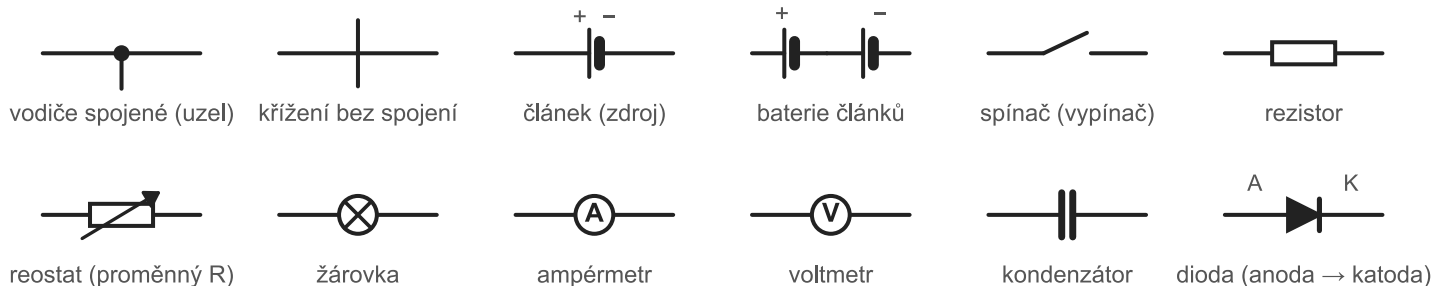


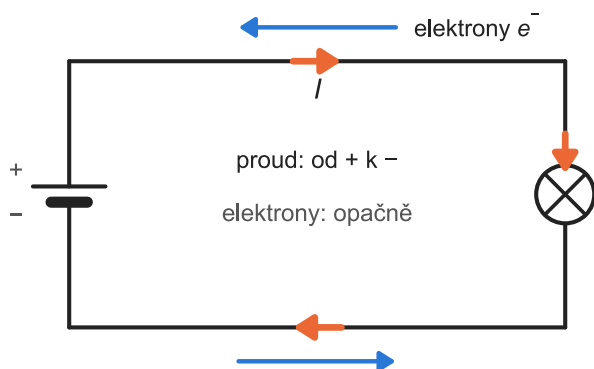
Karta k hodinám H35–H37: schematické značky, Ohmův zákon, sériové a paralelní zapojení, měření V-A charakteristiky, zdroj s vnitřním odporem a výkon. Všechny hodnoty v obrázcích jsou spočtené – zkus je ověřit.

Zapamatuj si

- Proud $I = \frac{Q}{t}$ teče vnějším obvodem od + k –, elektrony opačně.
- Ohmův zákon $I = \frac{U}{R}$; odpor drátu $R = \rho \frac{l}{S}$.
- Sériově: stejný proud, $U = U_1 + U_2$, $R = R_1 + R_2$.
- Paralelně: stejné napětí, $I = I_1 + I_2$, $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$.
- Ampérmetr zapojujeme do série, voltmetr paralelně k prvku.
- Uzavřený obvod: $I = \frac{U_e}{R + R_i}$, $U = U_e - R_i I$, výkon $P = UI$.

Schematické značky (ČSN EN 60617)

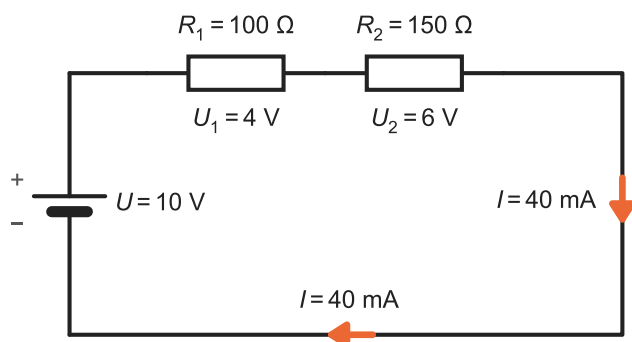
U článku je kladný pól delší tenká čára, záporný pól kratší tlustá. Tečka = vodiče jsou spojené.

Směr proudu

Dohodnutý směr proudu je od + k – vnějším obvodem; volné elektrony v kovu se pohybují opačně.

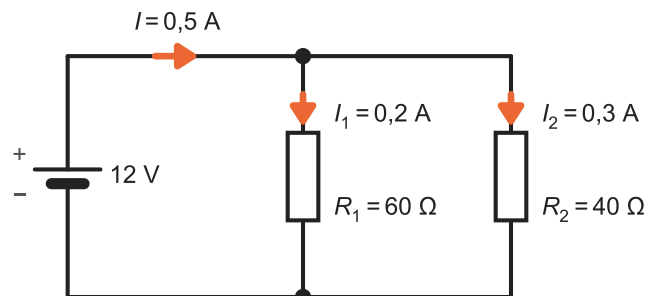
Odpor drátu

Dvakrát delší drát → dvojnásobný odpor, dvakrát větší průřez → poloviční odpor.

Sériové zapojení: proud stejný, napětí se dělí

$$R = R_1 + R_2 = 250 \, \Omega, \quad U = U_1 + U_2$$

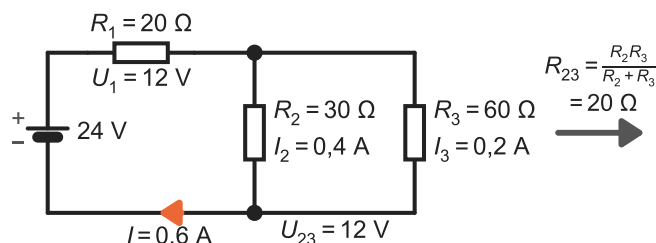
$$I = \frac{10 \, \text{V}}{250 \, \Omega} = 40 \, \text{mA}; \text{ napětí se dělí v poměru odporů } (4:6 = 100:150).$$

Paralelní zapojení: napětí stejné, proudy se sčítají

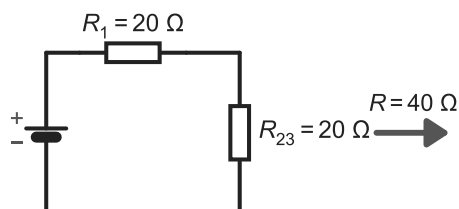
$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \Rightarrow R = 24 \, \Omega, \quad I = I_1 + I_2$$

Obě větve mají 12 V. Větvi s menším odporem teče větší proud:
 $I_2 = \frac{12}{40} = 0,3 \, \text{A}.$

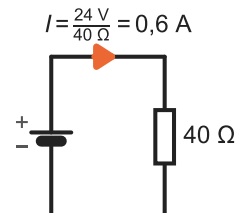
Složený obvod: zjednodušuj postupně



1 původní obvod (výsledky zpětně)



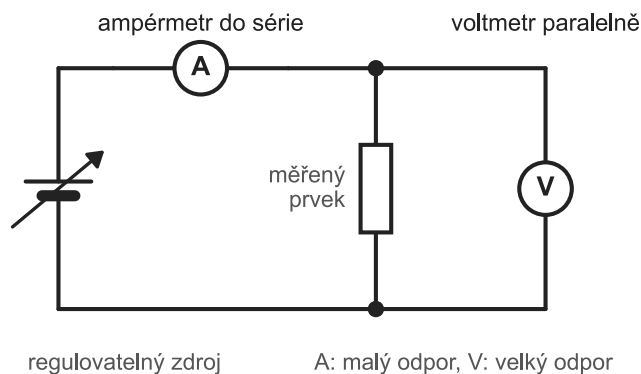
2 sériově



3 celkový odpor

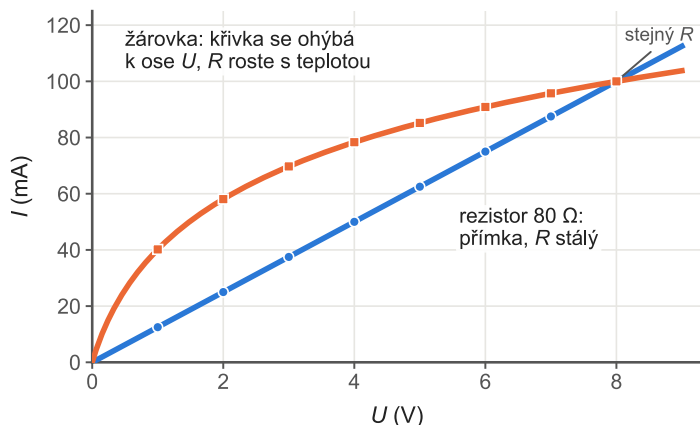
Nahrad' paralelní dvojici, sečti sériové odpory, spočti I – pak se vracej: $U_1 = R_1 I = 12 \text{ V}$, $U_{23} = 24 - 12 = 12 \text{ V}$, $I_2 = \frac{12}{30}$, $I_3 = \frac{12}{60}$.

H36: zapojení pro měření V-A charakteristiky



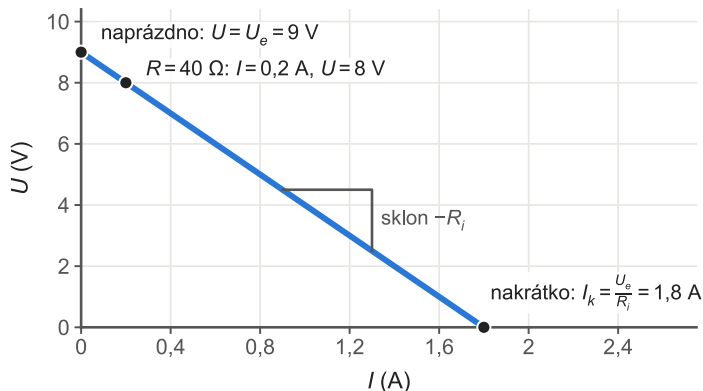
Nejdřív smyčka zdroj – ampérmetr – prvek, voltmetr připoj nakonec paralelně k prvku.

H36: V-A charakteristika rezistoru a žárovky



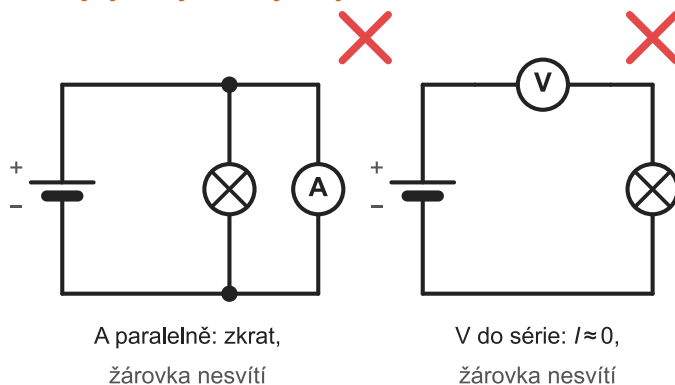
Rezistor: body leží na přímce počátkem, $R = \frac{U}{I}$ je stálý. Vláknko žárovky se ohřívá a jeho odpor roste.

H37: svorkové napětí klesá s proudem



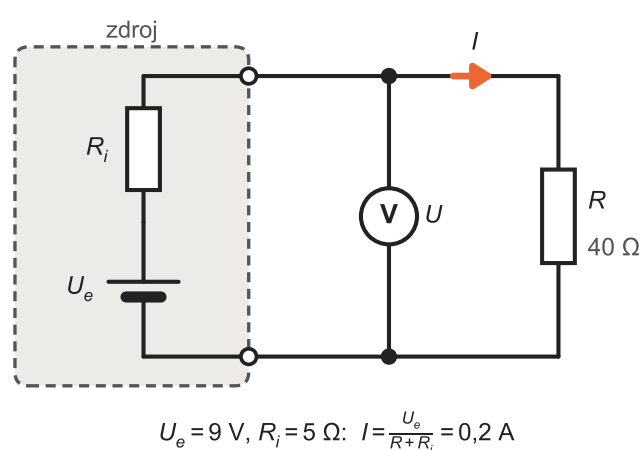
Graf $U(I)$ zdroje je klesající přímka $U = U_e - R_i I$: začíná v U_e , končí ve zkratovém proudu I_k .

H36: chyby, kterých se vyvaruj



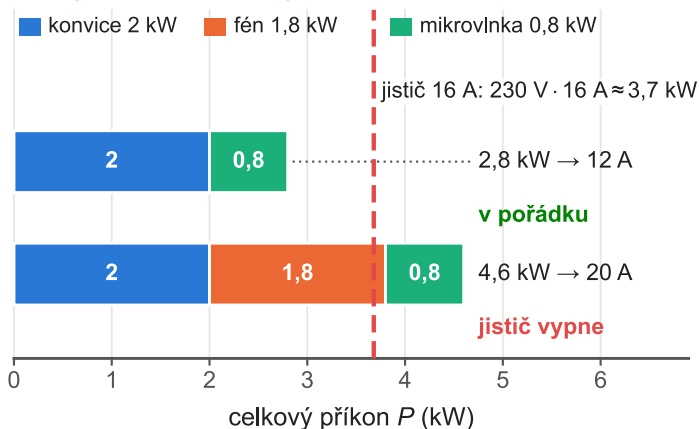
Ampérmetr má velmi malý odpor – paralelně udělá zkrat. Voltmetr má velmi velký odpor – v sérii proud „zastaví“.

H37: zdroj s vnitřním odporem



R_i je se spotřebičem v sérii; na něm se „ztratí“ $R_i I = 1 \text{ V}$, na svorkách zůstává $U = U_e - R_i I = 8 \text{ V}$.

H37: výkon spotřebičů a jistič



Příkony zapnutých spotřebičů se sčítají. Z $P = UI$: při 4,6 kW teče $I = \frac{P}{U} = 20 \text{ A} > 16 \text{ A}$.